

TRABAJO PRÁCTICO N° 5 - PARTE 1 GENERACIÓN DE NÚMEROS PSEUDOALEATORIOS

CONTENIDOS

- ✓ Generadores de números pseudoaleatorios:
 - ✓ Método Congruencial Lineal Mixto y Multiplicativo
 - ✓ Método del Cuadrado Medio

OBJETIVOS

- ✓ Aplicar técnicas para la generación de números pseudoaleatorios.
- ✓ Estudiar propiedades de los elementos que componen la función del generador para obtener buena performance respecto de la longitud de período.
- ✓ Escribir y ejecutar código en Python como lenguaje de scripting, multiplataforma e interprete.
- ✓ Generar secuencias en planilla de cálculo.



PARTE 1 - TRABAJO CON PLANILLA DE CÁLCULO

1. Desarrolle el generador congruencial mixto para:

a. $(13x_{n-1} + 3) \bmod 128$; $x_0=5$

b. $(9x_{n-1} + 12) \bmod 128$; $x_0=5$

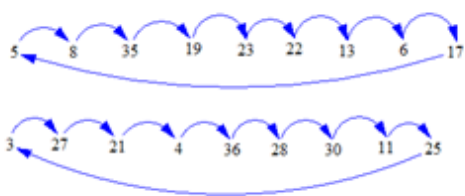
En cada caso:

- a. Analice las siguientes condiciones:
 - i. m y b son primos entre sí (no tienen factores comunes excepto el 1).
 - ii. Si q es un número primo que divide a m , entonces q divide a $(a-1)$.
 - iii. Si 4 divide a m , entonces 4 divide a $(a-1)$.
- b. Señale si cada generador cumple los puntos mencionados y es o no de ciclo completo.

2. La siguiente secuencia de números corresponde a un generador congruencial mixto de ciclo completo, por lo tanto la secuencia de período completo no presenta ningún elemento repetido. Se sabe que la constante aditiva es 7. Descargue el archivo del aula virtual “Ejercicio 2 Congruencial Mixto.xlsx”.

- Encuentre la función $x_{n+1} = (ax_n + b) \bmod m$.
- Genere la secuencia de números aleatorios con la función obtenida en el punto anterior para corroborar la coincidencia con la secuencia del archivo .

3. El grafo corresponde a un generador congruencial lineal multiplicativo, que relaciona cada número x_i con su sucesor x_{i+1} . En la figura se observan dos secuencias generadas con diferentes semillas. El módulo es el número siguiente del máximo x_i presente en la imagen. Este generador no logra alcanzar la máxima longitud posible.



- Encuentre la función $x_{n+1} = ax_n \bmod m$ correspondiente a la secuencia de números.
- Determine longitud de período del generador.
- ¿Qué valor debe tomar "a" para que el generador alcance la longitud máxima posible ($m - 1$)? Justifique su respuesta.

4. Desarrolle un generador utilizando el método de los cuadrados medios, tomando como semilla inicial el número 31.

Considere que el generador trabaja con números de dos dígitos.

Determine la longitud del período de la secuencia obtenida.

PARTE 2 - TRABAJO CON PYTHON

Se utiliza Google Colab, una plataforma que permite la escritura y ejecución de código Python en línea. Este servicio, conocido también como Colaboratory, está alojado en la nube de Google.

El enlace de trabajo es:

https://colab.research.google.com/drive/1ZfpN4BOFRTmoYzJTki-M8VA_Sj5QsQ7B?usp=sharing

1. El siguiente código (script ejercicio 1 del enlace mencionado) contiene el algoritmo que produce la secuencia de números pseudoaleatorios calculados a partir del método congruencial lineal. Analice e introduzca código para:

- Asegurar que los valores que se ingresan como semilla, elemento multiplicador e incremento o constante aditiva sean los adecuados de acuerdo a la definición del generador.

- b. Indicar si el algoritmo representa un generador congruencial multiplicativo o un generador congruencial mixto de acuerdo a los datos de entrada.
- c. Determinar la longitud del período.

2. Escriba el código para un generador congruencial multiplicativo con módulo primo.

- a. Indique si puede o no alcanzar la secuencia máxima de números pseudoaleatorios sin repetir. Si el módulo es m , la máxima secuencia posible tiene longitud $m-1$, bajo ciertas condiciones.
- b. Escriba la secuencia de números obtenidos y la longitud del período correspondiente.

Evalúe el generador congruencial lineal multiplicativo para diferentes casos. A modo de ejemplo, se sugiere módulo primo 67, diferentes valores de a y semilla 5.

3. Escriba el código para obtener números a partir de un generador de cuadrados medios, bajo las siguientes premisas:

- a. El usuario debe indicar la cantidad de dígitos que tendrá cada número pseudoaleatorio.
- b. Si no es posible determinar la parte central, complete el número agregando ceros hacia la derecha.
- c. Muestre la secuencia de números de la parte central, números aleatorios sin repetición y longitud del período correspondiente.

Evalúe el generador congruencial lineal multiplicativo para diferentes casos. A modo de ejemplo, considere diferentes secuencias de números de 2 y 4 dígitos.